Universidade do Minho

Bases de Dados

Licenciatura em Ciências da Computação
Ano Letivo de 2025/2026
2º Semestre

PL07

Tema: Introdução à SQL (DDM e DML)

Exercício 1

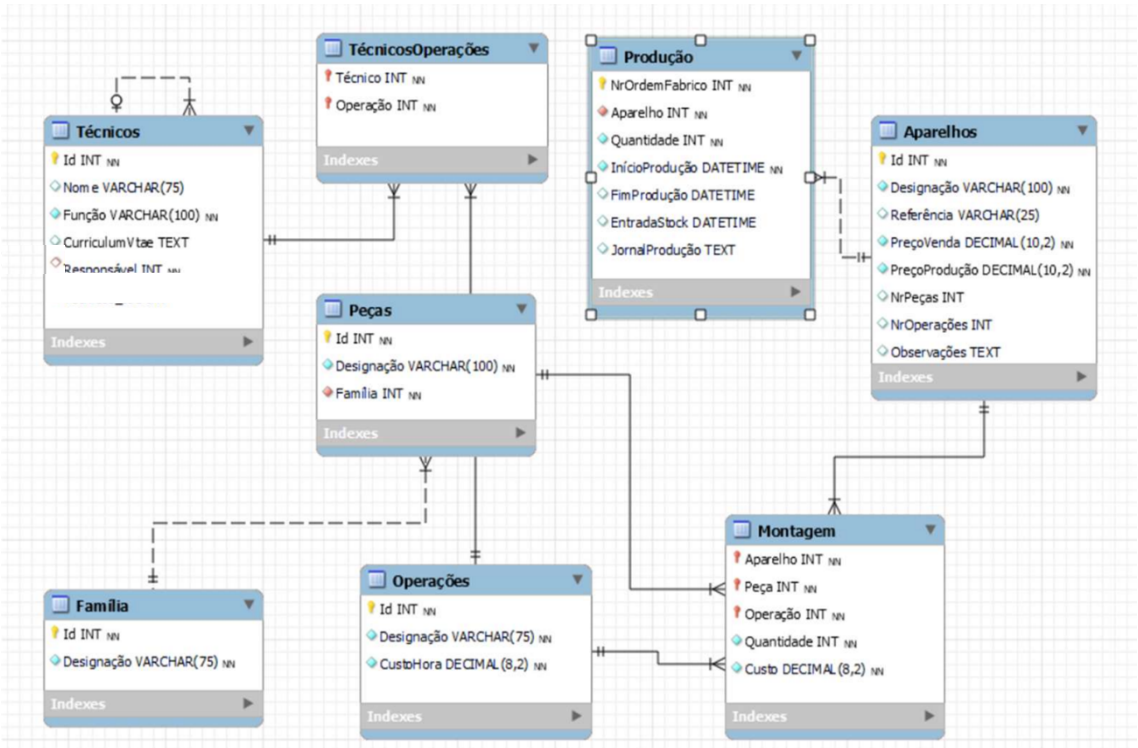


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados. (Belo, O.)

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados de uma empresa que faz a montagem de aparelhos. Depois de analisar com cuidado e de forma detalhada o esquema apresentado, responda aos seguintes exercícios instruções SQL.

1. Crie uma base de dados com o nome *Fabrica*, garantindo que: só é criada se não existir e é selecionada para utilização;
2. Crie as tabelas necessárias de acordo com o modelo fornecido. Na definição das tabelas, utilize corretamente:

    - Tipos de dados adequados (INT, VARCHAR, DECIMAL, DATETIME, TEXT)
    - NOT NULL nos atributos obrigatórios
    - PRIMARY KEY em todas as tabelas

Implemente restrições de integridade:

- UNIQUE na referência dos aparelhos
- CHECK para garantir que preços são positivos
- DEFAULT num atributo à sua escolha
- FOREIGN KEY para representar os relacionamentos

Defina:

- Uma chave primária composta na tabela TécnicosOperações
- Uma chave primária composta na tabela Montagem

Nas chaves estrangeiras:

- Experimente definir ON DELETE CASCADE numa relação
- Experimente definir ON UPDATE CASCADE

3. Adicione o campo NIF à tabela Técnicos.
4. Altere o tamanho do campo Nome dos técnicos.
5. Defina o campo PrecoVenda como NOT NULL .
6. Remova um atributo à sua escolha de uma tabela.
7. Defina um valor por defeito num atributo.
8. Remova o valor por defeito da alínea anterior.
9. Defina uma UNIQUE adicional numa tabela
10. Insira dados nas tabelas:
    a) Inserir um registo especificando todos os atributos
    b) Inserir um registo especificando apenas alguns atributos
    c) Inserir múltiplos registos numa única instrução
11. Teste o comportamento:
    a) Inserir um registo sem valor num campo com DEFAULT
    b) Inserir um registo que viole UNIQUE
    c) Inserir um registo que viole FOREIGN KEY
    d) Explique o resultado dos casos b) e c)
12. Atualize o preço de produção de um aparelho para 100
13. Atualize vários campos de um aparelho (preço e designação)
14. Aumente o custoHora de todas as operações em 10%
15. Atualize os técnicos com função = 'Junior' para 'Pleno'
16. Atualize produções com quantidade < 10 para 10
17. Atualize as operações com Id 1, 2 e 3, aumentando o custoHora em 5
18. Execute um UPDATE sem WHERE. O que acontece?
19. Elimine um registo da tabela Operacoes
20. Elimine produções com quantidade < 5
21. Elimine todos os registos de uma tabela
22. Execute DELETE sem WHERE. O que acontece?
23. Tente eliminar uma peça usada em Montagem. O que acontece?
24. Altere a FK para ON DELETE CASCADE e repita
25. Tente remover uma tabela com FK associadas. O que acontece?